

Turno 3

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos** (uno para la definición del tipo de registro y las funciones para gestionarlo, a criterio del estudiante) y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido a su casillero de entrega para el Parcial 3 a través del Aula Virtual. El proyecto **debe** ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una empresa de seguridad desea un programa para gestionar los servicios de monitoreo de alarmas de sus clientes. Por cada **Servicio** de alarma vendido a un cliente se tiene un código identificador (un número entero), el nombre del cliente (una cadena), un valor entre 1 y 10 que indica el tipo de servicio prestado, y el importe a pagar por mes por ese servicio. Se desea almacenar la información de n servicios de alarma en un arreglo de objetos (la cantidad n se debe cargar por teclado). Se pide desarrollar un programa en Python controlado por un menú de opciones y que posea como mínimo dos módulos, que permita gestionar las siguientes tareas:

- Cargar el arreglo pedido con los datos de los n servicios. Debe validar o asegurar que los datos sean siempre correctos. Puede hacer la carga en forma manual, o puede generar los datos en forma automática (con valores aleatorios). Pero al menos una debe programar. Si hace carga automática, todos los campos deben ser cargados así (no combine ambas técnicas en la carga de un registro).
- Mostrar los datos de todos los servicios cuyo importe esté entre los valores $i1$ e $i2$ (ambos incluidos) que se cargan por teclado, y ordenados de menor a mayor por código identificador. Muestre al final una línea adicional con la cantidad de servicios mostrados en este listado.
- Determinar cuántos servicios hay para uno de los tipos posibles (10 contadores). Mostrar todos los conteos que sean diferentes de cero.
- Determinar si existe un servicio cuyo nombre de cliente sea igual a *nom* (cargar *nom* por teclado). Si lo encuentra, cambie el valor del atributo *importe*, sumando 2000 al valor anterior, y muestre todos los datos de ese objeto modificado. Si no lo encuentra, informe con un mensaje que no existe. Debe detener la búsqueda en el primero que encuentre (sin importar si hay más de un objeto que cumpla el criterio pedido).

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control de ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 8% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 22% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 24% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 26% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.